Misteris Urbans

Detectiu Contrarellotge

Jordi Garcia Casado

Grau Enginyeria Informàtica
TFG - Videojocs

Tutor/a de TF
Aniol Marín Atarés
Professor/a responsable de l'assignatura
Joan Arnedo Moreno

Data Lliurament 11/10/2026



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons

FITXA DEL TREBALL FINAL

Títol del treball:	Misteris Urbans: Detectiu Contrarellotge
Nom de l'autor:	Jordi Garcia Casado
Nom del director/a:	Aniol Marín Atarés
Nom del PRA:	Joan Arnedo Moreno
Data de lliurament (mm/aaaa):	*MM/AAAA*
Titulació o programa:	Grau Enginyeria Informàtica
Àrea del Treball Final:	Area de Videojocs
Idioma del treball:	Català
Paraules clau	*Godot Engine, RPG 2D, API REST*

Resum del Treball

Misteris Urbans: Detectiu contrarellotge és un videojoc RPG 2D de recerca i resolució de casos desenvolupat a Godot Engine.

El jugador assumeix el rol d'un detectiu que ha d'explorar escenaris 2D, recollir pistes i identificar el culpable abans que finalitzi el temps límit.

A causa de les limitacions de temps del desenvolupament, el projecte s'acota a una demo funcional per mostrar les mecàniques del joc.

A més, com a característica tècnica destacada, el joc inclou una crida a una API externa REST per a la generació opcional de partides i misteris aleatoris, aportant rejugabilitat al títol.

El control de versions i el lliurament de releases executables es gestionen mitjançant un repositori a GitHub.

Abstract

Misteris Urbans: Detectiu contrarellotge is a 2D investigative RPG developed using the Godot Engine.

The player takes on the role of a detective who must explore 2D environments, gather clues, and identify the culprit before the time limit expires.

Due to development time constraints, the project is limited to a functional demo designed to showcase the game's mechanics.

Additionally, a key technical feature is the game's integration with an external REST API for the optional generation of random matches and mysteries, thereby enhancing the title's replayability.

Version control and the delivery of executable releases are managed via a GitHub repository.

Agraïments

Si es considera oportú, esmentar a les persones, empreses o institucions que hagin contribuït en la realització d'aquest projecte.

Declaració d’ús de recursos de tercers

En aquest apartat cal declarar CLARAMENT l'ús de recursos de tercers en aquesta memòria: biblioteques de programari, recursos gràfics o sonors, etc. En general, qualsevol element del projecte (programari, parts de la memòria, vídeos, etc.) que no hagi de ser confós com a contribució personal per part de l'estudiant. No cal declarar en aquest apartat aquells aspectes que es puguin resoldre amb la utilització adequada de cites al llarg de la memòria.

Aquesta declaració **ha d’incloure tots els usos d’IA per a la generació de qualsevol part del projecte**. Cal indicar quines parts del projecte s'han generat d'aquesta manera, eina utilitzada, i un resum dels “*prompts*” emprats.

L'omissió d'elements en aquesta declaració és susceptible de ser considerat plagi per part de l'estudiant (veure més informació AQUÍ)

Índex

1. Introducció..... 1
1.1. Context i justificació del Treball..... 1
1.2. Objectius del Treball..... 1
1.3. Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat..... 2
1.4. Enfocament i mètode seguit..... 2
1.5. Planificació del Treball..... 3
1.6. Breu sumari de productes obtinguts esperats..... 3
1.7. Breu descripció dels altres capítols de la memòria..... 4
2. Estat de l'art..... 5
3. Materials i mètodes..... 6
4. Disseny..... 7
5. Resultats..... 8
6. Conclusions i treball futur..... 9
6.1. Conclusions..... 9
6.3. Línies de futur..... 9
7. Glossari..... 10
8. Bibliografia..... 11
9. Annexos..... 12

Llista de figures

Figura 1: Diagrama GANTT projecte 3

1. Introducció

Aquest Treball Final de Grau d'Enginyeria Informàtica a l'àrea de videojocs, té com a objectiu principal dissenyar i implementar una demo funcional d'un videojoc RPG 2D de recerca utilitzant el motor Godot Engine.
El joc situa el jugador a la pell d'un detectiu que ha de recórrer diferents escenes, recopilar evidències interactuant amb l'entorn o amb personatges (NPC) i determinar la identitat del culpable dins un temps límit preestablert.

Per respondre de forma realista als terminis acadèmics de l'assignatura, l'abast s'acota al desenvolupament d'una demo amb casos predefinits i controlats, cosa que permet validar les mecàniques de base d'exploració, gestió del temps, recol·lecció de pistes i interfície d'acusació sense arriscar la viabilitat del calendari.

Com a element d'innovació tècnica, s'implementa un connector amb una API HTTP externa, que actua com a mode de joc addicional per a la càrrega de casos aleatoris.

1.1. Context i justificació del Treball

Dins del panorama dels videojocs independents, els títols de recerca i puzles en 2D destaquen per la seva capacitat de submergir el jugador mitjançant narratives deductives. No obstant això, molts desenvolupaments es veuen limitats per la manca de rejugabilitat una vegada que el jugador coneix la solució dels casos predefinits.

Aquest projecte aborda aquesta problemàtica oferint una doble vessant:

1. Un nucli narratiu controlat i equilibrat: Mitjançant pantalles/casos predefinits que serveixen com a corba d'aprenentatge i asseguren una experiència guiada i lliure d'errors crítics.
2. Un component d'extensió tècnica: A través de la consulta a una API externa que envia estructures JSON amb pistes i culpables variables, demostrant la viabilitat d'integrar serveis web a motors 2D com Godot.

Godot Engine resulta l'eina ideal per a aquest propòsit gràcies a la seva eficient arquitectura de nodes 2D, el seu pes lleuger i el mòdul nadiu per a peticions HTTP/JSON (HTTPRequest), la qual cosa permet un desenvolupament àgil i professional.

Com a inspiració el videojoc estarà basat en els mítics jocs de taula com ara Cluedo o especialment el *Misterios de Pekín*, aquest joc de taula consta de un gran número de missions on el detectiu ha de investigar per la ciutat buscant les pistes que li ofereixen els testimonis i trobar al culpable abans que ho facin la resta de jugadors.

En aquest videojoc incorporem el temps com a adversari per tal de poder aportar l'experiència de joc a la modalitat de només un jugador.

1.2. Objectius del Treball

- Objectiu general
    - Dissenyar i desenvolupar una demo funcional d'un videojoc RPG 2D de recerca a Godot Engine.
    - Integrant una crida a una API REST com a modalitat opcional per a la generació de casos aleatoris.

- Objectius específics
    - Dissenyar i implementar el bucle principal de joc a Godot Engine (moviment 2D, interacció amb objectes/NPCs, llibreta de pistes i temporitzador).
    - Crear i integrar un parell de nivells/escenaris predefinits que representin casos de recerca complets de complexitat progressiva.
    - Desenvolupar un sistema d'acusació amb avaluació de l'èxit o el fracàs segons les pistes recollides i el temps restant.
    - Implementar un client HTTP a Godot que consumeixi una API externa (format JSON) per generar un cas aleatori addicional.
    - Configurar la gestió del projecte i el control de versions a GitHub, publicant releases executables de les fases del desenvolupament.

Criteris d'èxit

- Completar els casos de la demo sense errors fatals o bloquejos a la interfície.
- Integració API: Realitzar la petició HTTP, parsejar el JSON i carregar les dades d'un cas aleatori correctament en almenys el 95% de les proves connectades.
- Temporalitat: Completar una partida en un temps mitjà de 5 a 10 minuts per cas, garantint que el cronòmetre apliqui la pressió adequada sense resultar frustrant.

1.3. Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

Sostenibilitat: El projecte es desenvolupa i distribueix en format 100% digital a través de GitHub, eliminant l'ús de suports físics o logística. A més, Godot Engine destaca pel seu baix consum de recursos de maquinari, permetent executar la demo en equips amb especificacions modestes.
Eticosocial: Es garanteix la privadesa de l'usuari, ja que la connexió a l'API externa no recopila ni emmagatzema dades personals. Les dinàmiques de recerca eviten la violència gràfica explícita, centrant-se en el raonament lògic i la deducció.
Diversitat i inclusió: L'sprite i la representació de l'investigador utilitzen un disseny inclusiu o neutre. La interfície d"usuari (HUD) implementa textos d"alt contrast i tipografies llegibles per facilitar la lectura de les pistes.

1.4. Enfocament i mètode seguit

El desenvolupament adopta una metodologia àgil i iterativa adaptada als lliuraments de les PACs. La producció s'organitza en petits *sprints* setmanals, prioritzant l'estabilitat del prototip tècnic abans d'afegir contingut visual o narratiu addicional.

[Definició] ➔ [Prototip Godot 2D] ➔ [Casos Predefinits i API] ➔ [Pulit i Memòria]
(PAC 1) (PEC 2) (PEC 3) (PEC 4)

Eines principals:

Motor de joc: Godot Engine 3 (GDScript per a la lògica i nodes HTTPRequest).
Control de versions: GitHub i GitHub Desktop per a la sincronització i custòdia d'assets/codi.
Disseny gràfic/àudio: Libresprite (sprites 2D) i Reaper (efectes de so).

1.5. Planificació del Treball

El projecte s'estructura en 4 fases principals alineades amb les proves d'avaluació continuada (PECs) del calendari universitari:

Fase PAC 1: Pla inicial del projecte.
Fase PEC 2: Estat de l'Art i primera versió del projecte.
Fase PAC 3: Implementació de versió jugable del projecte.
Fase PEC 4: Versió final de la memòria, joc i resta de documents.

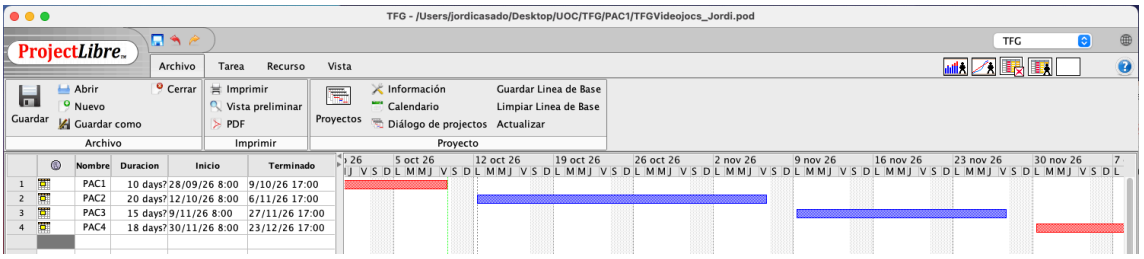


Figura 1: Diagrama GANTT projecte.

1.6. Breu sumari de productes obtinguts esperats

En finalitzar el Treball Final de Grau es lliuraran els següents productes:

1. Demo jugable: Executable executable en PC contenint de 1 ó 2 casos predefinits de recerca i l'opció de generació aleatòria via API.
2. Repositori públic a GitHub: Projecte estructurat a Godot amb historial de commits i enllaços als llançaments (releases).
3. Memòria acadèmica completa: Documentació detallada del disseny de programari, diagrames de classes/nodes, arquitectura de l'API i conclusions del projecte.

4. Document de disseny del videojoc - GDD: Document detallat amb el disseny de les mecàniques del joc i del seu trasfons.

1.7. Breu descripció dels altres capítols de la memòria

Capítol 2 – Estat de l'art: Anàlisi de referents en RPGs de recerca 2D i jocs procedimentals/API, justificant l'elecció de Godot Engine.
Capítol 3 – Materials i mètodes: Els aspectes més rellevants del disseny i desenvolupament del treball.
La metodologia triada per a fer aquest desenvolupament, descrivint les alternatives possibles, les decisions preses, i els criteris utilitzats per prendre aquestes decisions.
Eines a utilitzar.
Capítol 4 – Disseny: Aquest apartat inclou tots els aspectes necessaris per dur a terme el projecte amb èxit, però previs a la pròpia implementació. Per exemple, l'anàlisi de requeriments per part dels usuaris (e.g. entrevistes, qüestionaris, treball de camp) o tots els aspectes arquitectònics (e.g. diagrames de classes, mòduls).
Capítol 5 – Resultats: Descripció del resultat final assolit a través de la realització del treball final. Aquests resultats han d'estar alineats amb les eines i mètodes i el disseny descrits anteriorment.
Capítol 6 – Conclusions i treball futur: Balanç sobre el compliment d'objectius i plantejament de possibles expansions comercials.
Capítols 7, 8 i 9 – Glossari, Bibliografia i Annexos: Termes tècnics, fonts consultades i manual d'usuari.

2. Estat de l’art

Estat de l’art del tema en qüestió. Hauria d’acabar mostrant per què el treball és important i aporta alguna cosa, i amb les hipòtesis del treball.

3. Materials i mètodes

En aquest capítol, cal descriure:

- Els aspectes més rellevants del disseny i desenvolupament del treball.
- La metodologia triada per a fer aquest desenvolupament, descrivint les alternatives possibles, les decisions preses, i els criteris utilitzats per prendre aquestes decisions.
- Eines a utilitzar.

L'estructuració dels apartats pot variar segons el tipus de treball.

En cas que s'escaigui, s'inclourà un apartat de "Valoració econòmica del treball". Aquest apartat indicarà les despeses associades al desenvolupament i manteniment del treball, així com els beneficis econòmics obtinguts i una anàlisi final sobre la viabilitat del producte.

4. Disseny

Aquest apartat inclou tots els aspectes necessaris per dur a terme el projecte amb èxit, però **previs** a la pròpia implementació. Per exemple, l'anàlisi de requeriments per part dels usuaris (e.g. entrevistes, qüestionaris, treball de camp) o tots els aspectes arquitectònics (e.g. diagrames de classes, mòduls).

5. Resultats

L'enfocament d'aquest apartat pot variar segons el tipus de projecte (més de desenvolupament, teòric, o d'investigació). En qualsevol cas, cal descriure el resultat final assolit a través de la realització del treball final. Aquests resultats han d'estar alineats amb les eines i mètodes i el disseny descrits anteriorment.

Segons el tipus de treball, es pot incloure una demostració o prova de concepte, o resultats de proves (e.g. *benchmarks*, tests d'usuaris) que demostrin la seva solidesa.

6. Conclusions i treball futur

6.1. Conclusions

Aquest apartat ha d'incloure:

Una descripció de les conclusions del treball:
- Un cop s'han obtingut els resultats quines conclusions s'extreu?
- Aquests resultats són els esperats? O han estat sorprenents? Per què?

Una reflexió crítica sobre l'assoliment dels objectius plantejats inicialment:
- Hem assolit tots els objectius? Si la resposta és negativa, per quin motiu?

6.2. Seguiment de la planificació

Una anàlisi crítica del seguiment de la planificació i metodologia al llarg del producte:
- S'ha seguit la planificació?
- La metodologia prevista ha estat prou adequada?
- Ha calgut introduir canvis per garantir l'èxit del treball? Per què?

Dels impactes previstos a 1.3, ètic-socials, de sostenibilitat i de diversitat, avalueu/esmenteu si s'han mitigat (si eren negatius) o si s'han aconseguit (si eren positius).

Si han aparegut impactes no previstos a 1.3, avaluar/esmentar com s'han mitigat (si eren negatius) o què han aportat (si eren positius).

6.3. Línies de futur

Les línies de treball futur que no s'han pogut explorar en aquest treball i han quedat pendents.

7. Glossari

Definició dels termes i acrònims més rellevants utilitzats dins la Memòria.

8. Bibliografia

Llista numerada de les referències bibliogràfiques utilitzades dins la memòria. A cada lloc on s'utilitzi una referència dins el text, cal indicar-la citant el número de la referència, per exemple: [7].

És molt important incloure **totes** les referències utilitzades i citar-les apropiadament, és a dir, incloent tota la informació necessària per identificar la referència. La informació mínima que cal incloure segons el tipus de referència és:

- **Llibre:** Autors, Títol, Edició (si s'escau) Editorial, Ciutat, Any.
- **Article de revista:** Autors, Títol, Nom de la Revista, Número de Pàgina inicial i final, Número de la revista / Volum, Any.
- **Web:** URL i data en que s'ha visitat.

9. Annexos

Llistat d'apartats que són massa extensos per incloure dins la memòria i tenen un caràcter autocontingut (per exemple, manuals d'usuari, manuals d'instal·lació, etc.)

Depenent del tipus de treball, és possible que no calgui afegir cap annex.